



Semana 5

Desarrollo de Aplicaciones Móviles (DSY2204)

Formato de respuesta

Nombre estudiante:	Matías Muñoz
Asignatura: Desarrollo de Aplicaciones Móviles	Carrera: Ingeniería en Desarrollo de Software
Profesor: Miguel Puebla	Fecha: 13/09/2026

Descripción de la actividad

En esta quinta semana, se realizará la actividad sumativa 2, llamada "Integrando Kotlin a la aplicación móvil con Android Studio", donde deberán integrar a la app creada en el framework Android Studio, las funcionalidades básicas y avanzadas del lenguaje de programación Kotlin, con una entrega de encargo que contenga la documentación del desarrollo y código del proyecto comprimido en ZIP.

Instrucciones específicas

A continuación, se detallan las instrucciones y requisitos de la actividad sumativa 2, deberás leer cada uno de ellos y apuntar al cumplimiento.

Características del producto:

- Adaptar al lenguaje de programación Kotlin la aplicación móvil de accesibilidad para personas con discapacidad sensorial auditiva desarrollada en la experiencia de aprendizaje 1.
- La aplicación móvil deberá ser diseñada con componentes UI específicamente para personas con discapacidad sensorial auditiva, facilitando a los usuarios su comunicación (escribir y hablar) en su entorno cotidiano, mejorando su calidad de vida al transformar sus dispositivos móviles en una herramienta que los integra al mundo real y digital.

Requerimientos generales:

Para el desarrollo de la entrega solicitada considerar los siguientes aspectos:

- Implementación el lenguaje de programación Kotlin en cada componente UI de Material Design y Jetpack Compose integrado en entrega de la experiencia de aprendizaje 1 (input, botones, tablas, grillas, vínculos, textos, combo box, check list y radio buttons). Adaptar las views de Login, Registro y Recuperar contraseña al lenguaje de programación Kotlin.

- Generar un array en Kotlin que almacene los datos de 5 usuarios y sus contraseñas, registrados previamente desde el formulario de la view de Registro.

Requerimientos técnicos

- Desarrollar la aplicación con el Framework Android Studio.
- Generar y compartir el repositorio Git del proyecto.
- Integrar el lenguaje de programación Kotlin al código fuente de la app móvil.

Entrega de encargo con documentación

Esta actividad tendrá dos partes y se entregará todo en **un solo ZIP**.

En la primera parte, una vez desarrollado el proyecto desde Android Studio, se deberá comprimir la carpeta del código del proyecto completo en formato .zip desde Git y adjuntarlo en espacio indicado en el AVA.

En la segunda parte, se deberá documentar todo el proceso de desarrollo del proyecto, describiendo el rendimiento de las views diseñadas, restricciones y el seguimiento de los 5 riesgos técnicos del proyecto definidos en la experiencia de aprendizaje 1, además de los accionables de mitigación de cada riesgo definido. Todo ello **en este mismo documento de formato de respuesta, a continuación de estas instrucciones** y subirlo en el ZIP que entregarás con el desarrollo del Proyecto y este documento del formato de respuesta debe subirse en formato PDF.

- Entregar el producto totalmente finalizado, según el avance solicitado en esta entrega.
- No se aceptarán entregas fuera de plazo ni por otro medio que no sea AVA.
- Todos los productos desarrollados con IA serán evaluados con nota mínima.

Restricciones en esta entrega

La aplicación móvil debe ser adaptativa a múltiples dispositivos Android que cuenten con una conexión activa a internet.

Formato del texto:

- Fuente: Arial.
- Tamaño de fuente: 12 puntos.
- Interlineado: 1,5 líneas.
- Alineación del texto: a la izquierda.

Iniciar documentación desde la siguiente página.

Datos del documento

Histórico de revisiones

Versión	Fecha	Descripción/cambio	Autor
0.1	13/09/2026	Pantallas y registro en Kotlin.	Matías Muñoz
0.2	13/09/2026	Pruebas de las cinco cuentas.	Matías Muñoz
1.0	13/09/2026	Informe, capturas y entrega.	Matías Muñoz

Información del proyecto

Organización	Duoc UC
Sección	DSY2204 - 001A
Proyecto (nombre)	Comunica Fácil
Fecha de inicio	13/09/2026
Fecha de término	13/09/2026
Patrocinador principal	No aplica; actividad académica
Docente	Miguel Puebla

Alcance del proyecto.*Problema, solución propuesta y contexto del proyecto.*

Comunica Fácil es una aplicación Android de apoyo a la comunicación de personas con discapacidad sensorial auditiva. El problema abordado es la dificultad para intercambiar mensajes hablados en situaciones cotidianas, como pedir ayuda o realizar una consulta. La solución permite escribir y mostrar mensajes grandes, solicitar su lectura en voz alta y abrir el reconocimiento de voz disponible en el dispositivo. Incluye Login, Registro, Recuperar contraseña, Comunicar e Historial.

El alcance de esta entrega es un prototipo funcional local en Kotlin con Jetpack Compose y Material 3. Registra hasta cinco usuarios desde el formulario y conserva sus cuentas al cerrar la aplicación. No utiliza un servidor ni necesita una cuenta externa.

Figuras 1 y 2. Login y Registro ejecutados en un emulador Android 11. Los datos usados son ficticios.

9:00

Comunica Fácil

Apoyo para comunicarte con texto y voz

Login

Correo

Contraseña Ver

Ingresar

Crear cuenta

Olvidé mi contraseña

Primero crea tu cuenta. Se pueden registrar hasta 5 usuarios en este dispositivo.

Usuarios registrados: 0/5

9:00

Comunica Fácil

Apoyo para comunicarte con texto y voz

Registro

Nombre Matias

Correo matias@ejemplo.cl

Contraseña (mínimo 6) Ver

PIN de recuperación (4 números) Ver

☒ Acepto guardar mi cuenta en este dispositivo.

Registrar

Volver al Login

Funciones esperadas del software a desarrollar.

Solo mockup.

En esta entrega las pantallas están implementadas y funcionando. Las capturas del informe muestran su ejecución real.

Login valida el correo y la contraseña. Registro solicita nombre, correo, contraseña, PIN y aceptación del guardado local. Recuperar contraseña verifica el correo y el PIN antes de actualizar la clave.

Comunicar muestra texto grande, lee mensajes y ofrece cuatro frases rápidas. El usuario puede elegir idioma y tamaño. Historial presenta una tabla con los últimos diez mensajes y permite borrarlos.

Componentes utilizados: OutlinedTextField para entradas, Button y TextButton para acciones y vínculos internos, Text para etiquetas, DropdownMenu como combo box, Checkbox para aceptación y RadioButton para tamaño. Las frases forman una grilla de dos columnas con Row; la tabla del historial usa filas y divisores.

Rendimiento esperado del software a desarrollar.

Descripción de cada view.

Login: búsqueda local en un máximo de cinco elementos. Registro: validación de campos, control de correo repetido y límite de cuentas. Recuperar contraseña: comprobación local del PIN y actualización del arreglo.

Comunicar: respuesta visual al escribir o seleccionar una frase. Historial: muestra hasta diez filas para mantener una pantalla sencilla. Las vistas tienen desplazamiento vertical para pantallas pequeñas y teclado abierto.

El inicio en frío observado con adb am start -W fue de 1.586 ms (aproximadamente 1,6 segundos) en el emulador Android 11. Es una medición puntual del entorno de prueba, no una garantía para todos los equipos.

La prueba automatizada del flujo completo terminó correctamente. No se midió la latencia de una transcripción real ni la calidad de reproducción de voz. Estas funciones dependen de los servicios instalados y, según el proveedor, de internet.

Restricciones del proyecto.

Requiere Android 8.0 o superior. La sincronización de Gradle necesita internet. La interfaz utiliza anchos flexibles, texto ajustable y desplazamiento vertical.

Se guardan como máximo cinco cuentas en el dispositivo. Borrar los datos o desinstalar la app elimina esas cuentas. El historial corresponde a la sesión y se limpia al salir.

La recuperación usa un PIN local; no envía correos. Los resúmenes SHA-256 de clave y PIN evitan guardarlos de forma legible, pero este prototipo no implementa la seguridad de un servicio real. Se deben usar datos ficticios.

La voz requiere un motor e idioma instalados. El reconocimiento requiere una aplicación compatible. En el emulador se verificó el aviso cuando falta el reconocimiento; la transcripción real y la reproducción audible quedan por revisar en un teléfono.

No se recibió el proyecto de la experiencia 1. Esta entrega implementa los requisitos del formato y define cinco riesgos actuales; su correspondencia con los riesgos anteriores debe revisarse con ese material.

Estructura de desglose de trabajo.

Definición de Diagrama y diccionario EDT. Adjuntar diagrama y diccionario.

La EDT divide el trabajo en cuatro partes: requisitos y diseño, cuentas, comunicación y entrega. El diagrama y el diccionario se incluyen en los anexos. Matías Muñoz es responsable de la entrega académica.

MainActivity.kt contiene las pantallas como funciones Compose. La variable pantalla y una expresión when seleccionan la vista. rememberSaveable conserva los campos y el estado ante la recreación de la actividad. Los botones ejecutan funciones mediante expresiones lambda.

Usuario.kt define una data class. RegistroUsuarios.kt declara usuarios = arrayOfNulls<Usuario>(5). registrar valida, busca una posición vacía e incorpora una cuenta. ingresar devuelve el usuario encontrado o null; recuperar reemplaza la contraseña mediante copy.

El arreglo se transforma a JSON para guardarlo en SharedPreferences. filterNotNull obtiene las cuentas, any detecta duplicados y find busca credenciales. La lista de frases usa chunked(2) y el historial usa takeLast(10).

Se inicializó Git y se preparó un bundle para compartir el historial sin depender de una plataforma externa. El código de la entrega se exporta con git archive.

Resumen de riesgos

Listado de riesgos relacionado al desarrollo de S.W. Indicar riesgo, etapa o fase en que se presenta, la probabilidad de que ocurra, magnitud o impacto de este riesgo por etapa en el proceso.

Probabilidad: alta, media, baja.

Impacto: alto, significativo, moderado, inferior y bajo.

Riesgo	Fase	Probabilidad	Impacto	Acción de mitigación
R1. Datos inválidos o duplicados	Registro	Media	Significativo	Validaciones probadas.
R2. Pérdida de cuentas	Guardado	Media	Alto	JSON local y recarga probados.
R3. Voz no disponible	Voz	Alta	Significativo	Aviso probado. Revisar en móvil.
R4. Controles fuera de pantalla	Interfaz	Media	Moderado	Scroll y varios anchos revisados.
R5. Incompatibilidad de dependencias	Empaque	Media	Alto	Versiones fijas. Compila sin errores.

Definición de artefactos.

Listar y describir los artefactos o entregables que serán administrados y entregados durante el desarrollo del proyecto.

Artefacto	Descripción
Proyecto Android	Código Kotlin, Compose y configuración Gradle.
APK de prueba	ComunicaFacil.apk, instalable en Android.
Repositorio Git	ComunicaFacil.bundle con el historial compartible.
Informe Word y PDF	Formato institucional completado para la entrega.
Evidencias	Capturas reales y resultado de la prueba del flujo.
README y pruebas	Instrucciones de uso, datos ficticios y prueba Compose.

Condiciones de aceptación para cierre del proyecto

Condiciones que se deben cumplir para dar termino al proyecto y margen de tolerancia de aceptación de defectos.

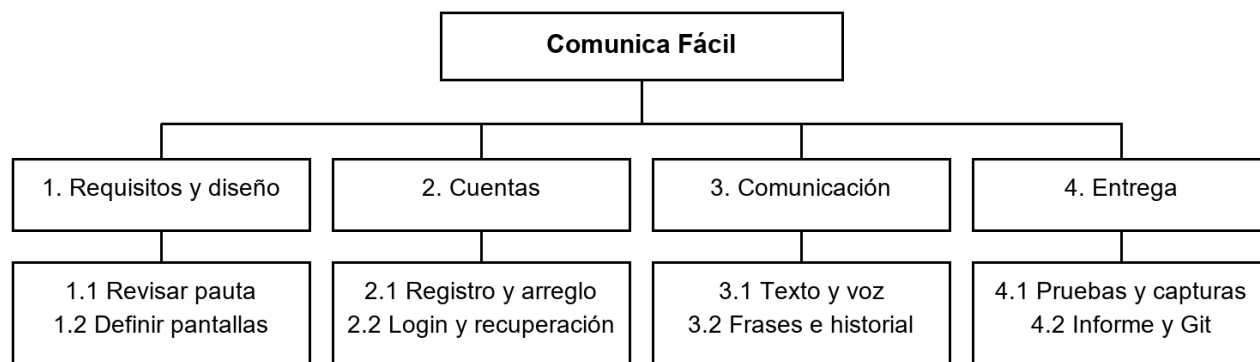
El proyecto debe compilar e instalarse; registrar cinco cuentas, rechazar duplicados y una sexta cuenta; permitir acceso válido y recuperación con PIN; mostrar mensajes y consultar el historial.

Estos flujos se verificaron en el emulador. La prueba también comprobó la recarga de cuentas y el rechazo de la contraseña anterior tras cambiarla. No se aceptan cierres inesperados ni pérdida de cuentas al reabrir la app.

La entrega incluye código, APK, repositorio, informe y capturas. La revisión de voz en un teléfono permanece pendiente. Se aceptan ajustes visuales menores que no impidan utilizar las pantallas.

Anexos

Anexo 1: Diagrama EDT



Anexo 2. Diccionario EDT

1.1 Revisar pauta: identificar los requisitos de Kotlin y la documentación. Resultado: alcance definido.

1.2 Definir pantallas: ordenar Login, Registro, Recuperar contraseña y comunicación. Resultado: navegación sencilla.

2.1 Registro y arreglo: validar y guardar cinco cuentas. Resultado: usuarios persistidos y duplicados rechazados.

2.2 Login y recuperación: comprobar credenciales y PIN. Resultado: acceso y cambio de contraseña verificados.

3.1 Texto y voz: mostrar mensajes y llamar a servicios Android. Resultado: texto funcional y avisos ante servicios ausentes.

3.2 Frases e historial: agregar grilla, selección de idioma y tabla. Resultado: mensajes de la sesión consultables.

4.1 Pruebas y capturas: ejecutar el flujo y registrar evidencias. Resultado: prueba aprobada e imágenes del emulador.

4.2 Informe y Git: completar el formato y empaquetar código. Resultado: Word, PDF, APK y repositorio en un ZIP.

Evidencias de ejecución

Figuras 3 y 4. Recuperación con validación de PIN y comunicación mediante un mensaje escrito. Las pantallas permiten desplazarse para acceder a los controles inferiores.

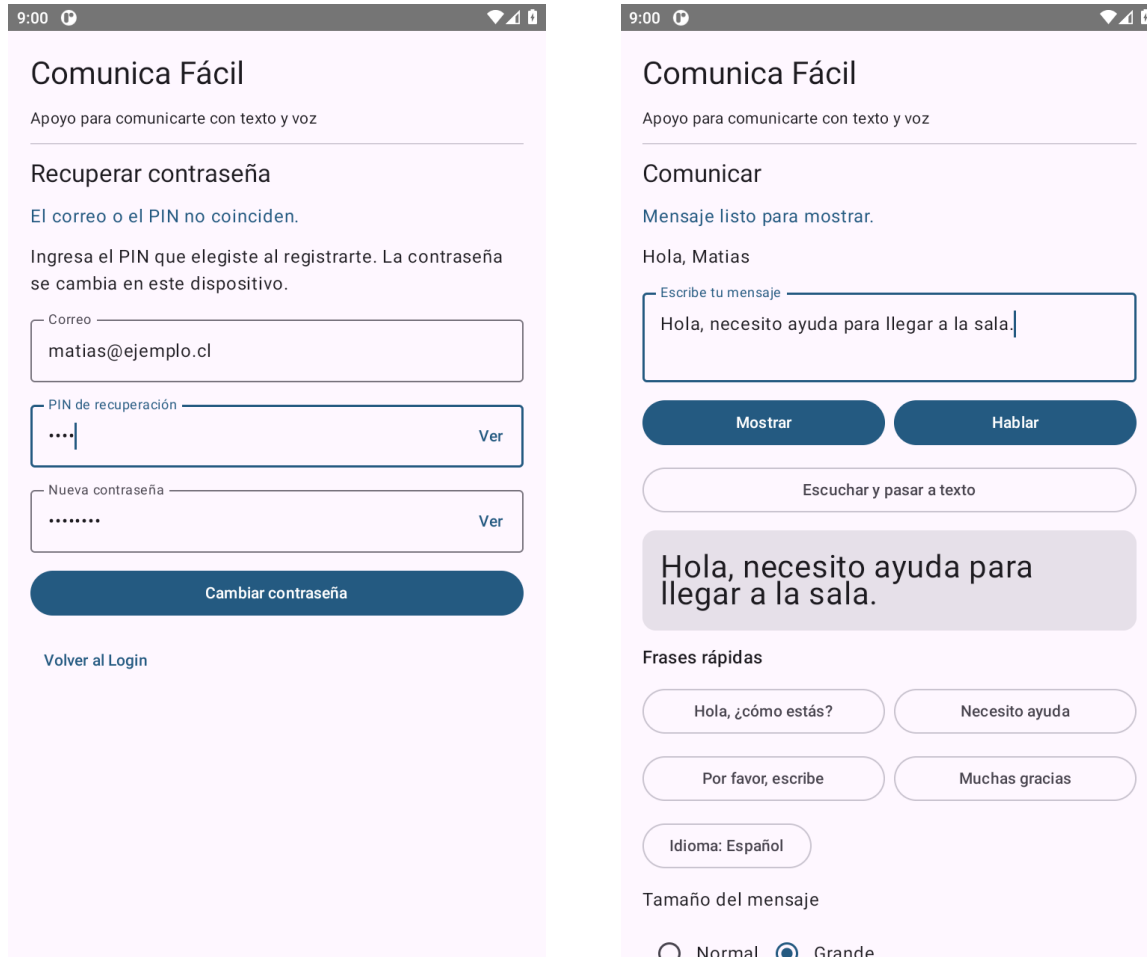


Figura 3: el aviso muestra el rechazo de un PIN incorrecto durante la prueba. Después se cambió la clave con el PIN válido y se comprobó el acceso con la nueva contraseña.

Figura 4: el botón Mostrar agrega el mensaje al historial. Hablar utiliza TextToSpeech y Escuchar utiliza RecognizerIntent; su disponibilidad depende del dispositivo.

Evidencia del arreglo y del historial

Figuras 5 y 6. Cinco usuarios registrados desde el formulario y tabla de mensajes de la sesión.

Comunica Fácil
Apoyo para comunicarte con texto y voz

Login
Cuenta registrada. Ya puedes ingresar.

Correo

Contraseña [Ver](#)

Ingresar

[Crear cuenta](#)

[Olvidé mi contraseña](#)

Primero crea tu cuenta. Se pueden registrar hasta 5 usuarios en este dispositivo.
Usuarios registrados: 5/5

Comunica Fácil
Apoyo para comunicarte con texto y voz

Historial
Últimos 10 mensajes de esta sesión

N.º	Mensaje
1	Hola, necesito ayuda para llegar a la sala.

[Borrar historial](#)

[Volver a comunicar](#)

La prueba registró a Matías, Ana, Luis, Carla y Pedro con correos ficticios. Comprobó cinco posiciones ocupadas, persistencia, rechazo del sexto usuario y cambio de contraseña.

Resultado: OK (1 test), con varias comprobaciones del flujo.

Fuentes técnicas consultadas: documentación de Jetpack Compose, TextToSpeech y RecognizerIntent en developer.android.com. Los enlaces completos y las instrucciones de ejecución están en README.md.



Reservados todos los derechos Fundación Instituto Profesional Duoc UC. No se permite copiar, reproducir, reeditar, descargar, publicar, emitir, difundir, de forma total o parcial la presente obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de Fundación Instituto Profesional Duoc UC. La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.